

Mãos à obra: Construção do seu Projeto Integrador

Orientações para o Projeto Integrador

O Projeto Integrador IV tem como objetivo a aplicação de um processo de desenvolvimento de software, desde a concepção até a construção e liberação do software. O projeto, com tempo de trabalho previsto em 40 horas, visa integrar os conhecimentos e competências desenvolvidas no curso, em particular, conciliar o processo de desenvolvimento estudado em Processo de Desenvolvimento de Software (*Scrum*) com os métodos de manipulação de dados estudados em Consulta em Banco de Dados.

O objetivo é criar uma situação de aplicação profissional, com vistas a desenvolver habilidades para o trabalho em equipe, considerando as competências e experiências individuais dos membros da equipe, além das capacidades de aplicação de uma metodologia para o desenvolvimento de software e manipulação de uma base de dados. Para o desenvolvimento dessas habilidades e competências, é necessário ter a compreensão de um problema para, então, especificar e desenvolver uma solução de software em conformidade com um processo que utiliza métodos, técnicas e tecnologias de desenvolvimento adequadas ao propósito da solução.

Orientações Gerais para o Desenvolvimento do Projeto Integrador

O objetivo do projeto é o desenvolvimento de um aplicativo que utilize alguma fonte de dados para processar e apresentar informações ou prover funcionalidades que possam beneficiar usuários, seja com aplicação em setores de negócios, meio ambiente, saúde ou bem-estar social.

O projeto deve ser desenvolvido com base no *Scrum*, de acordo com as capacitações desenvolvidas em Processo de Desenvolvimento de Software. A pesquisa em alguma fonte de dados é requerida para que possam ser aplicados os conhecimentos e capacidades abordados em Consulta em Banco de Dados. A equipe deve buscar alguma fonte de dados com a finalidade de obter, estruturar e manipular alguns dados que possam ser transformados em informações para o propósito do aplicativo a ser desenvolvido. Para esse fim, há vários portais e bases de dados disponibilizados abertamente com dados e informações sobre diversas áreas de aplicação.

Este projeto integrador será desenvolvido em grupos, entre 5 a 7 estudantes, sendo que um dos integrantes deve exercer o papel de *Product Owner*, outro de *Scrum Master* e os demais de desenvolvedores, conforme estabelece a estrutura do *Scrum*. A finalidade deste projeto integrador

é o desenvolvimento em equipes com base nos papéis da estrutura do *Scrum*, de maneira que não é possível o desenvolvimento individual, tampouco em grupos menores que 5 integrantes.

Observação: Os grupos constituídos em projetos temáticos anteriores podem utilizar as definições de projetos já desenvolvidos (estudos de caso) para a realização do processo de desenvolvimento deste aplicativo, considerando o atendimento aos dois quesitos essenciais desta proposta do Projeto Integrador IV-A: seguir o processo com base no *Scrum* e a modelagem prevista nas duas entregas, e utilizar uma base de dados na qual possam ser aplicadas os métodos de manipulação de dados estudados nas disciplinas integrantes deste módulo.

A avaliação do Projeto Integrador é dividida em duas etapas: a primeira equivale a 40% da Nota Final, e a segunda, equivale a 60% da Nota Final. Cada etapa possui entregas e critérios de avaliação específicos, de acordo com um **modelo para entrega do projeto**, descritos na sequência...

Produção do Projeto Integrador - Etapa 1

A produção do grupo deve ser entregue de acordo com o **modelo para as entregas do projeto**, em **PDF**, o qual deve ser utilizado tanto na primeira entrega quanto na segunda entrega, incluindo em cada entrega os artefatos produzidos em cada etapa, conforme as orientações abaixo. Neste modelo, há espaço para identificação do grupo, com as responsabilidades de cada integrante (segundo o *Scrum*).

Clicar aqui para baixar o

Modelo para Entrega do PI

Os **textos marcados em azul** devem ser preenchidos pelo grupo para efetuar as entregas, os demais dados constantes no modelo (em preto), além de sua formatação, devem ser **rigorosamente mantidos** tal como estão.

Entrega da Primeira Etapa

Na entrega da primeira etapa, além da identificação do grupo, deve haver a definição do **nome do projeto** (um nome atribuído pelo próprio grupo) e uma breve descrição do **objetivo do projeto**, ou seja, qual o propósito do aplicativo (software) que vai ser desenvolvido, de acordo com o objetivo do projeto integrador. Também é necessário o grupo indicar a **fonte de dados** que serão utilizados no software, bastando inserir a referência da organização (órgão ou entidade) e o local (URL ou base própria) onde os dados vão ser buscados para serem utilizados.

Para concluir a entrega da primeira etapa*, o grupo deve inserir no documento os seguintes artefatos produzidos, conforme o *Scrum*:

** os demais espaços em azul devem ser deixados sem preenchimento, pois serão complementados na entrega da segunda etapa.*

1. a lista de todas as necessidades do software (**backlog do produto**), com a pontuação estabelecida pelo grupo para cada necessidade; esta lista deve conter pelo menos cinco itens que definam funcionalidades desejadas pelos usuários do aplicativo (para o propósito deste projeto integrador, requisitos não-funcionais de desenvolvimento do software ou funções de controle de acesso não devem constar nesta lista);

2. a lista das necessidades priorizadas para serem desenvolvidas no ciclo de desenvolvimento (**backlog da sprint**), ou seja, as funcionalidades básicas para uma primeira versão funcional do software, de acordo com a estimativa de velocidade da equipe e a respectiva pontuação por necessidade; observar-se que o *backlog da sprint* é um subconjunto do *backlog do produto*, isto é, os itens apresentados neste *backlog da sprint* devem também constar no *backlog do produto*, a fim de evidenciar as priorizações do planejamento da *sprint*; para fins de dimensionamento do escopo do projeto, esta lista deve conter dois ou três itens que definam funcionalidades que serão

apresentadas para os usuários (pelo menos uma das funcionalidades de ser resultado de manipulação dos dados da fonte, ou seja, os itens do *backlog da sprint* não devem resultar em apenas cadastros ou alteração de cadastros);

3. as histórias do backlog da sprint, com a breve descrição de cada história (de cada item do *backlog da sprint*), com os protótipos de interface*, e as tarefas e responsabilidades dos membros da equipe que serão realizadas para o desenvolvimento de cada história; o aplicativo (software) com as funcionalidades descritas nestas histórias que será apresentado ao final deste projeto integrador; observa-se que o desenvolvimento dessas histórias, ou seja, as funcionalidades do software, ocorrerão até a segunda entrega.

* Os protótipos de interface, em cada uma das histórias, são protótipos de telas, as quais possibilitam ao usuário interagir com o aplicativo a fim de realizar as funcionalidades de cada história, ou seja, realizar o que está especificado na descrição de cada história.

Entrega - Etapa 1

Faça aqui o envio do documento (em um único arquivo PDF, conforme modelo) do **Projeto Integrador - Etapa 1...**

Critérios de Avaliação da Primeira Etapa

Os artefatos apresentados nesta primeira entrega, serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

- * definição adequada dos objetivos do aplicativo e a fonte de dados, em conformidade com o objetivo do projeto: **1 ponto**;
- * definição adequada das necessidades (*backlog do produto*), em conformidade com os objetivos definidos para o aplicativo: **1 ponto**;
- * definição do *backlog da sprint*, com uma seleção adequada das necessidades e cálculo das respectivas pontuações: **1 ponto**;
- * definição de todas as histórias dos itens do *backlog da sprint*, com descrição, protótipos e consistência apropriadas para o entendimento do projeto do software: **4 pontos**;
- * adequação das tarefas e responsabilidades para o desenvolvimento das histórias do *backlog da sprint*: **1 ponto**.

Atenção: A entrega em documento com estrutura diferente do modelo para entrega do projeto implica não avaliação da etapa.

Após a entrega, cada integrante do grupo necessita realizar a avaliação por pares referente a primeira etapa do projeto (+ **2 pontos**). A avaliação por pares consiste em uma autoavaliação frente a sua dedicação e envolvimento no desenvolvimento do projeto e uma avaliação da participação dos colegas no projeto (considerando as características do time *Scrum*). Segundo o *Scrum*, o processo deve ser gerenciado pelo *Scrum Master*, tendo os *Desenvolvedores* como responsáveis pela produção e consistência dos artefatos e as histórias (funcionalidades) validadas pelo *Product Owner*, conforme as responsabilidades atribuídas pelo grupo.

Avaliação por Pares - 1ª etapa

Vamos avaliar o trabalho em equipe?

Vocês serão os avaliadores dos seus colegas! ?

Como vai funcionar:

- ? Cada um avaliará a contribuição real dos membros do grupo
- ? Critérios: participação ativa, cumprimento de prazos e qualidade do trabalho

Por que isso importa?

Essa avaliação ajuda a reconhecer quem realmente se dedicou ao projeto!

? [Link para o formulário de avaliação]

? Prazo: [data]

Para realizar a Avaliação de Pares é necessário responder logado com seu e-mail UCS.

Participe com responsabilidade!

Obs.: Situações excepcionais de realização individual podem ser autorizadas pelo docente, neste caso, a Avaliação por Pares deverá ser preenchida somente no campo Autoavaliação.

Produção do Projeto Integrador - Etapa 2

Nesta **Segunda Etapa do Projeto Integrador**, ocorre a entrega do **projeto completo e finalizado**, acrescentando a produção complementar e considerando as **ponderações e orientações do professor na primeira etapa**. Esta última etapa representa a consolidação do percurso desenvolvido pelo grupo, portanto é imprescindível revisar com atenção todos os pontos destacados para entregar um projeto final de qualidade.

Assim como na primeira entrega, a produção do grupo deve ser entregue de acordo com o **modelo para as entregas do projeto, em PDF**, revisando os apontamentos da primeira etapa e incluindo em os artefatos produzidos nesta etapa, conforme as orientações abaixo. Novamente, cabe observar que os **espaços marcados em azul** devem ser preenchidos pelo grupo e os demais (em preto), além de sua formatação, devem ser **rigorosamente mantidos** tal como estão.

Clicar aqui para baixar o

Modelo para Entrega do PI

Entrega da Segunda Etapa

Na entrega da segunda etapa, além da revisão dos pontos da primeira etapa, o grupo deve incrementar os seguintes artefatos produzidos, associados às respectivas histórias do *backlog da sprint* nos pontos do documento indicados com "Especificação da História (**Modelagem**)":

1. os **modelos comportamentais** (diagrama de **atividades**, de **sequência** ou de **estados**, da **UML**), em cada uma das histórias, os quais constituem artefatos que especificam o comportamento do software para o atendimento da funcionalidade descrita na história, em conformidade com o protótipo de interface;
2. os **modelos estruturais** (diagrama **entidade-relacionamento** ou diagrama de **classes da UML**), isto é, os artefatos que especificam as estruturas desenvolvidas para manipulação dos dados, em conformidade com os protótipos de interface e com os modelos comportamentais; o modelo estrutural pode ser único para todas as histórias, especificando todas as classes ou entidades utilizadas em todas as histórias da sprint (neste caso, basta apresentá-lo apenas no espaço destinado na primeira história);
3. um **vídeo de demonstração da versão do aplicativo implementado**, comentando sobre a arquitetura e tecnologias utilizadas na implementação do software e explicando o funcionamento das funcionalidades que atendem às histórias do *backlog da sprint*; o vídeo deve ser gravado e disponibilizado um link para o YouTube (utilizando a conta da UCS de um dos membros do grupo e liberando o acesso para o domínio .ucs.br).

A arquitetura do software deve ser projetada de acordo com as características do projeto, assim como as tecnologias utilizadas para a implementação do protótipo funcional do software (framework, linguagem de programação, sistema gerenciador de banco de dados e outras), não havendo nenhuma restrição de escolha ao grupo.